微分方程的空间离散-谱方法

程青　同济大学 特聘研究员

上海创智学院，人工智能数学基础（初级）

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

5.1.1 权函数和内积

【定义5.1】设 $[a,b]$ 为有限或无限区间，$\rho(x)$ 满足:

- $\rho(x)$在 $[a,b]$ 上非负;
- $\int_a^b x^k \rho(x)\mathrm{d}x$ 对于 $k=0,1,\cdots$ 都存在;
- 对于任何 $f(x)\in C[a,b]$，$f(x)\geq 0$ 若 $\int_a^b f(x)\rho(x)\mathrm{d}x=0$，则 $f(x)\equiv 0$

称 $\rho(x)$ 为 $[a,b]$ 上的权函数。

权函数值 $\rho(x)$ 的意义——点 x 在 $[a,b]$ 上所占据的重要性。

常见的权函数及其区间

$$\rho(x)=1,\ [-1,1];\ \rho(x)=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}},\ [-1,1];$$

$$\rho(x)=\mathrm{e}^{-x},\ [0,+\infty);\ \rho(x)=\mathrm{e}^{-x^2},\ (-\infty,+\infty).$$

5.1.1 权函数和内积

【定义5.2】设 $f(x), g(x) \in C[a,b]$，$\rho(x)$为 $[a,b]$ 上的权函数，定义

$$(f,g)=\int_a^b \rho(x) f(x) g(x)\,\mathrm{d}x \tag{2.1}$$

为函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的内积。

注：该定义是 R^n 空间中两个向量 $x=(x_1,\cdots,x_n)^T$ 与 $y=(y_1,\cdots,y_n)^T$ 的数量积定义的推广

内积的基本性质：

(1) $(f,g)=(g,f)$；

(2) $(c_1 f+c_2 g,h)=c_1(f,h)+c_2(g,h)$；

(3) $(f,f)\geq 0$，并且当且仅当 $f\equiv 0$ 时，$(f,f)=0$。

5.1.2 正交函数系的概念

【定义5.3】设 $f(x), g(x) \in C[a,b]$，$\rho(x)$ 为$[a,b]$ 上的权函数，若内积

$$(f,g)=\int_a^b \rho(x) f(x) g(x) dx = 0$$

则称 $f(x)$，$g(x)$ 在 $[a,b]$上带权 $\rho(x)$ 正交。

【定义5.4】设函数系 $\{\varphi_0(x), \varphi_1(x), \cdots, \varphi_n(x), \cdots\}$ 是 $[a,b]$ 上的连续函数，若满足条件：

$$(\varphi_i, \varphi_j)=\int_a^b \rho(x)\varphi_i(x)\varphi_j(x)dx = \begin{cases} 0, i \neq j \\ A_j > 0, i = j \end{cases} (i, j = 0,1,2,\cdots)$$

则称函数系 $\{\varphi_k(x)\}$ 是 $[a,b]$ 上带权 $\rho(x)$ 的正交函数系。

5.1.2 正交函数系的概念

【例5.1】三角函数系 $1,\sin x,\cos x,\sin 2x,\cos 2x,\cdots$ 在 $[0,2\pi]$ 上是正交函数系(权 $\rho(x)\equiv 1$)。

解：实际上 $(1,1)=\int_0^{2\pi} dx=2\pi$ ，而

$$(\sin nx,\sin mx)=\int_0^{2\pi}\sin nx\sin mx\mathrm{d}x=\begin{cases}\pi, m=n\\ 0, m\neq n\end{cases} n,m=1,2,\cdots$$

$$(\cos nx,\cos mx)=\int_0^{2\pi}\cos nx\cos mx\mathrm{d}x=\begin{cases}\pi, m=n\\ 0, m\neq n\end{cases} n,m=1,2,\cdots$$

$$(\cos nx,\sin mx)=\int_0^{2\pi}\cos nx\sin mx\mathrm{d}x=0, m,n=0,1,\cdots.$$

5.1.2 正交函数系的概念

【定义5.5】设 $\varphi_n(x)$ 是首项系数 $a_n \neq 0$ 的 n 次多项式，如果多项式序列 $\{\varphi_n(x)\}_0^{\infty}$ 满足

$$(\varphi_i,\varphi_j)=\int_a^b \rho(x)\varphi_i(x)\varphi_j(x)\mathrm{d}x=\begin{cases}0, i\neq j\\ A_j\neq 0, i=j\end{cases} \tag{2.2}$$

则称多项式序列 $\varphi_n(x)$ 为在 $[a,b]$ 上带权 $\rho(x)$ 的 n 次正交多项式。

5.1.3 勒让德多项式

勒让德多项式是区间 $[-1,1]$ 上权函数 $\rho(x)=1$ 的正交多项式：

$$P_0(x)=1, P_n(x)=\frac{1}{2^n n!}\frac{d^n}{dx^n}\left\{(x^2-1)^n\right\}, n=1,2,\cdots$$

$P_n(x)$的首项 x^n 的系数为 $\frac{(2n)!}{2^n(n!)^2}$，记

$$P_0(x)=1,\quad P_n(x)=\frac{n!}{(2n)!}\frac{d^n}{dx^n}\left\{(x^2-1)^n\right\},\quad n=1,2,\cdots$$

则 $P_n(x)$ 是首项 x^n 系数为1的勒让德多项式。

勒让德多项式的性质：

(1) 正交性

$$(P_n,P_m)=\int_{-1}^{1}P_n(x)P_m(x)\mathrm{d}x=\begin{cases}0, m\neq n\\ \dfrac{2}{2n+1}, m=n\end{cases}$$

5.1.3 勒让德多项式

(2) 递推公式

$$(n+1)P_{n+1}(x)=(2n+1)xP_n(x)-nP_{n-1}(x),(n=1,2,\cdots)$$

其中，$P_0(x)=1,P_1(x)=x$ ，易知

$$P_2(x)=\frac{1}{2}(3x^2-1) \qquad P_3(x)=\frac{1}{2}(5x^3-3x)$$

$$P_4(x)=\frac{1}{8}(35x^4-30x^2+3) \qquad P_5(x)=\frac{1}{8}(63x^5-70x^3+15x)$$

(3) 奇偶性

$$P_n(-x)=(-1)^nP_n(x)$$

5.1.3 勒让德多项式

下图给出了 $P_0(x), P_1(x), P_2(x), P_3(x)$ 的图形。

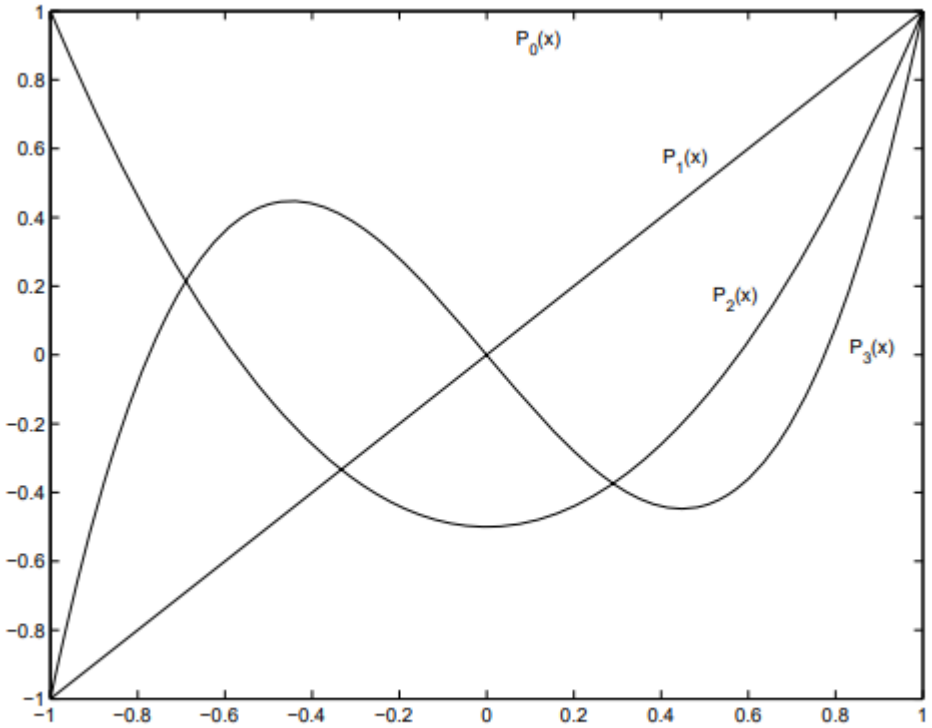


Figure 1: $P_0(x), P_1(x), P_2(x), P_3(x)$ 的图形

5.1.4 切比雪夫多项式

切比雪夫多项式为在区间 $[-1,1]$ **上权函数** $\rho(x)=\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ **的正交多项式：**

$$T_n(x)=\cos(n\arccos x),n=0,1,\cdots$$

$T_n(x)$ 的主要性质：

（1）正交性

$$(T_n,T_m)=\int_{-1}^{1}\frac{T_n(x)T_m(x)}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x=\begin{cases}0,m\neq n\\ \dfrac{\pi}{2},m=n\neq 0\\ \pi,m=n=0\end{cases}$$

（2）递推公式

$$T_{n+1}(x)=2xT_n(x)-T_{n-1}(x),n=1,2,\cdots$$

其中 $T_0(x)=1,T_1(x)=x$.

5.1.4 切比雪夫多项式

容易推出 $T_2(x)$ 到 $T_8(x)$ 如下:

$$T_2(x) = 2x^2 - 1,$$

$$T_3(x) = 4x^3 - 3x,$$

$$T_4(x) = 8x^4 - 8x^2 + 1,$$

$$T_5(x) = 16x^5 - 20x^3 + 5x,$$

$$T_6(x) = 32x^6 - 48x^4 + 18x^2 - 1,$$

$$T_7(x) = 64x^7 - 112x^5 + 56x^3 - 7x,$$

$$T_8(x) = 128x^8 - 256x^6 + 160x^4 - 32x^2 + 1,$$

5.1.4 切比雪夫多项式

下图给出了 $T_0(x), T_1(x), T_2(x), T_3(x), T_4(x)$ 的图形。

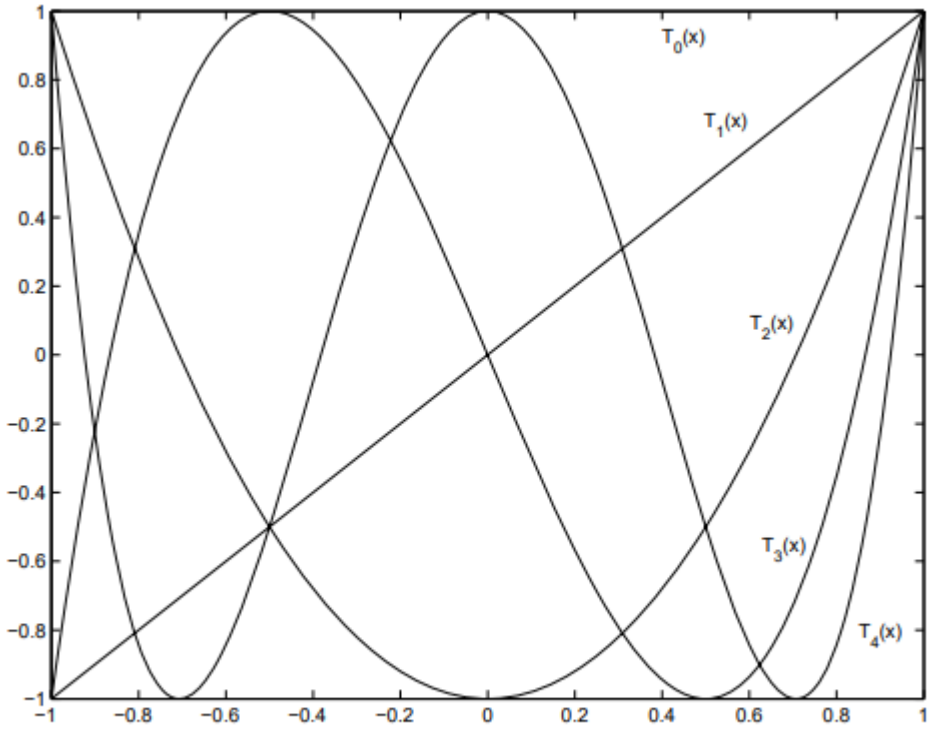


Figure 2: $T_0(x), T_1(x), T_2(x), T_3(x), T_4(x)$的图形

5.1.4 切比雪夫多项式

(3) 奇偶性 $T_n(-x)=(-1)^n T_n(x)$

(4) $T_n(x)$ 在 $(-1,1)$ 内的 n 个零点为 $x_k=\cos\dfrac{2k-1}{2n}\pi, k=1,2,\cdots,n,$

在 $[-1,1]$ 上有 $n+1$ 个极值点 $y_k=\cos\dfrac{k}{n}\pi, k=0,1,\cdots,n$.

(5) $T_n(x)$ 的最高次幂 x^n 的系数为 $2^{n-1}, n\geq 1.$

5.1.5 其他正交多项式

(1) 拉盖尔（Laguerre）多项式

拉盖尔多项式的表达式为下式,它是区间 $[0,\infty)$ 上权函数为 $\rho(x)=e^{-x}$ 的正交多项式

$$L_n(x)=\mathrm{e}^{x}\frac{d^n}{dx^n}(x^n\mathrm{e}^{-x}),n=0,1,\cdots$$

- 递推公式： $L_{n+1}(x)=(1+2n-x)L_n(x)-n^2L_{n-1}(x),n=1,2,\cdots$

  其中，$L_0(x)=1,L_1(x)=1-x$

- 正交性： $(L_n,L_m)=\int_0^{\infty}L_n(x)L_m(x)\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x=\begin{cases}0,m\neq n\\(n!)^2,m=n\end{cases}$

5.1.5 其他正交多项式

(2) 埃尔米特（Hermite）多项式

埃尔米特多项式的表达式为下式，它是区间$(-\infty,+\infty)$上权函数为$\rho(x)=e^{-x^2}$的正交多项式：

$$H_n(x)=(-1)^n \mathrm{e}^{x^2}\frac{d^n}{dx^n}\mathrm{e}^{-x^2}$$

- 递推公式：　$H_{n+1}(x)=2xH_n(x)-2nH_{n-1}(x), n=1,2,\cdots$

其中，$H_0(x)=1, H_1(x)=2x.$

- 正交性：　$(H_n,H_m)=\int_{-\infty}^{\infty}H_n(x)H_m(x)\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x=\begin{cases}0, m\neq n\\ 2^n n!\sqrt{\pi}, m=n\end{cases}$

5.1.5 其他正交多项式

	勒让德(Legendre)	切比雪夫(Chebyshev)
权	1	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
区间	$[-1,1]$	$[-1,1]$
通项	$P_n(x)=\frac{1}{2^n n!}\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x^n}\{(x^2-1)^n\}$	$T_n(x)=\cos(n\arccos x)$
正交	$(P_m,P_n)=\frac{2}{2n+1}\delta_{mn}$	$(T_n,T_m)=\begin{cases}\pi, & m=n=0\\ \frac{\pi}{2}\delta_{mn}, & \text{other}\end{cases}$
递推	$P_0(x)=1,$ $P_1(x)=x,$ $P_{n+1}(x)$ $=\frac{2n+1}{n+1}xP_n(x)-\frac{n}{n+1}P_{n-1}(x)$	$T_0(x)=1,$ $T_1(x)=x,$ $T_{n+1}(x)$ $=2xT_n(x)-T_{n-1}(x)$
奇偶	$P_n(-x)=(-1)^nP_n(x)$	$T_n(-x)=(-1)^nT_n(x)$
其它		根$\{\cos\frac{2k-1}{2n}\pi\}_1^n$极值点$\{\cos\frac{k}{n}\pi\}_0^n$

5.1.5 其他正交多项式

	拉盖尔(Laguerre)	埃尔米特(Hermite)
权	e^{-x}	e^{-x^2}
区间	$[0,+\infty)$	$(-\infty,+\infty)$
通项	$L_n(x)=\mathrm{e}^{x}\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x^n}(x^n\mathrm{e}^{-n})$	$H_n(x)=(-1)^n\mathrm{e}^{x^2}\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x^n}\mathrm{e}^{-x^2}$
正交	$(L_n,L_m)=(n!)^2\delta_{mn}$	$(H_n,H_m)=2^n n!\sqrt{\pi}\delta_{mn}$
递推	$L_0(x)=1,$ $L_1(x)=1-x,$ $L_{n+1}(x)$ $=(1+2n-x)L_n(x)-n^2L_{n-1}(x)$	$H_0(x)=1,$ $H_1(x)=2x,$ $H_{n+1}(x)$ $=2xH_n(x)-2nH_{n-1}(x)$
奇偶		$H_n(-x)=(-1)^nH_n(x)$
其它		

Advanced Numerical Computing

现代数值计算

同济大学数学科学学院

学海无涯，祝你成功！

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS